LAPORAN
WORKSHOP SISTEM INFORMASI
WEB SERVER
(TIF330805)
SEMESTER III



Acara 19

Nama:

Nila Agustin Prima Aurelia

NIM:

E41250666

Golongan:

A

PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU)

TEKNIK INFORMATIKA KAB. NGANJUK

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI JEMBER

TAHUN 2026

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada acara-acara sebelumnya telah dibangun RESTful API sistem informasi akademik menggunakan PHP Native dengan pola MVC, Router, dan Front Controller. API tersebut mencakup pengelolaan data mahasiswa (index, store, update, destroy) serta autentikasi pengguna (register dan login) yang menghasilkan token JWT, dan seluruhnya telah diuji menggunakan Postman.

API yang sudah berjalan belum cukup apabila tidak disertai dokumentasi. Pengembang frontend atau pihak ketiga yang akan memakai API perlu mengetahui alamat endpoint, method HTTP, header, struktur data yang dikirim, serta bentuk response beserta kode statusnya. Tanpa dokumentasi, pemahaman tentang perilaku sebuah endpoint mudah berbeda antara tim backend dan frontend, sehingga integrasi menjadi lambat dan rawan kesalahan. Oleh karena itu, pada praktikum ini disusun dokumentasi API si-akademik, baik dalam bentuk berkas API_DOCUMENTATION.md maupun melalui fitur dokumentasi pada Postman.

1.2 Tujuan Praktikum

1. Memahami pentingnya dokumentasi API dalam proses pengembangan dan integrasi aplikasi.
2. Mengetahui elemen-elemen yang harus ada pada dokumentasi sebuah endpoint.
3. Menyusun dokumentasi API dalam berkas docs/API_DOCUMENTATION.md berdasarkan Controller yang telah dibangun.
4. Memanfaatkan fitur Description, Examples, dan View Documentation pada Postman untuk menghasilkan dokumentasi API secara otomatis.

BAB 2 DASAR TEORI

2.1 Pentingnya Dokumentasi API

Dokumentasi yang tidak jelas dan sering usang merupakan salah satu keluhan terbesar developer ketika mengintegrasikan API pihak lain. Dokumentasi API yang baik mempercepat proses integrasi, mengurangi kebutuhan komunikasi bolak-balik antara tim backend dan frontend, serta menjadi rujukan resmi ketika terjadi perbedaan pemahaman mengenai perilaku suatu endpoint.

2.2 Elemen-Elemen Dokumentasi Endpoint yang Baik

Dokumentasi sebuah endpoint sebaiknya memuat:

- Method HTTP dan URL endpoint.

- Header yang dibutuhkan (misalnya Content-Type dan Authorization).
- Struktur body request beserta tipe data tiap field.
- Contoh response untuk skenario sukses dan gagal, lengkap dengan kode status.
- Keterangan autentikasi yang dibutuhkan (publik atau terproteksi).

2.3 Dokumentasi API melalui Postman

Selain sebagai alat pengujian, Postman menyediakan fitur untuk menuliskan deskripsi pada tiap request dan Collection, serta dapat menghasilkan tampilan dokumentasi (View Documentation) secara otomatis berdasarkan request dan contoh response yang telah disimpan. Dengan demikian, proses pembuatan dokumentasi dapat menyatu dengan proses pengujian yang sudah dilakukan sejak Acara 19.

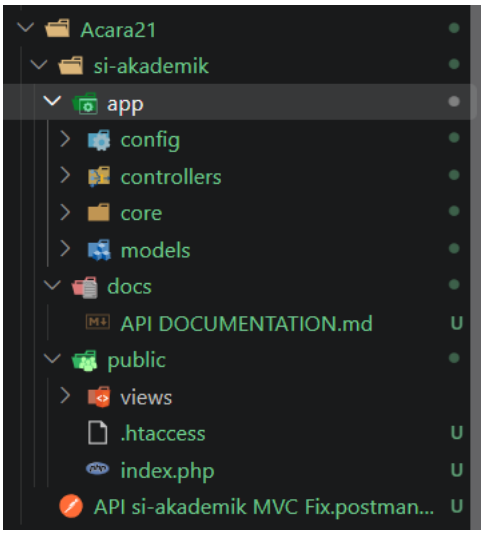
BAB 3 HASIL PRAKTIKUM

3.1 Prosedur Kerja

Dokumentasi disusun berdasarkan seluruh Controller yang telah dibangun pada project si-akademik, yaitu AuthController (register, login) dan MahasiswaController (index, store, update, destroy).

Langkah 1 — Membuat Struktur Folder Dokumentasi

Di dalam folder project dibuat folder `docs` yang berisi berkas API_DOCUMENTATION.md.



Langkah 2 — Mendokumentasikan Peta Router

Tabel pemetaan Router ditempatkan di bagian awal dokumentasi agar pembaca memahami alur permintaan sebelum membaca detail tiap endpoint.

Resource (URL)	Controller	Keterangan

Resource (URL)	Controller	Keterangan
/mahasiswa	MahasiswaController	CRUD data mahasiswa (index/store/update/destroy)
/buku	BukuController	CRUD data buku (index/store/update/destroy)
/login	AuthController::login	Autentikasi pengguna, menghasilkan token
/register	AuthController::register	Pendaftaran pengguna baru

Pada Router project ini, method HTTP dipetakan ke method Controller: GET ke index, POST ke store, PUT ke update, dan DELETE ke destroy. ID data dikirim melalui query string (contoh /mahasiswa?id=1). Resource yang tidak terdaftar menghasilkan kode 404 dan method yang tidak didukung menghasilkan kode 405.

Langkah 3 — Menyusun Dokumentasi Endpoint Autentikasi

Setiap endpoint didokumentasikan dengan pola yang sama: Controller yang menangani, header, request body, serta contoh response sukses dan gagal. Berikut cuplikan dokumentasi endpoint login pada docs/API_DOCUMENTATION.md.

POST /login

Controller: AuthController::login()

Headers: Content-Type: application/json

Request Body:

{ "username": "admin", "password": "rahasia123" }

Response 200 OK:

{ "success": true, "message": "Login berhasil", "data": { "token": "...", "role": "user" } }

Response 401 Unauthorized:

{ "success": false, "message": "Username atau password salah" }

Endpoint POST /register didokumentasikan dengan pola yang sama. Request body berisi username, email, dan password. Response yang dicatat adalah 201 (berhasil), 400 (ada field

kosong), 422 (format email tidak valid), dan 405 (method bukan POST). Token hasil login berupa JWT yang berlaku selama 5 menit.

Langkah 4 — Menyusun Dokumentasi Endpoint Mahasiswa

Pola dokumentasi yang sama diulang untuk setiap method pada MahasiswaController. Endpoint store, update, dan destroy dilengkapi keterangan bahwa memerlukan header Authorization: Bearer <token> karena memanggil Auth::requireAuth().

Struktur data mahasiswa yang didokumentasikan:

Field	Tipe	Wajib	Keterangan
nim	string	Ya	Harus 6 digit angka dan unik
nama	string	Ya	Nama mahasiswa
email	string	Ya	Harus berformat email yang valid
prodi_id	integer	Ya	Harus ada pada tabel prodi
angkatan	integer	Ya	Tahun angkatan
status	string	Tidak	aktif, cuti, atau lulus (default aktif)

Ringkasan endpoint mahasiswa beserta kode status yang didokumentasikan:

Method	URL	Controller::Method	Autentikasi	Kode status
GET	/mahasiswa atau /mahasiswa?id={id}	MahasiswaController::index	Publik	200, 404
POST	/mahasiswa	MahasiswaController::store	Bearer Token	201, 400, 401, 409, 422
PUT	/mahasiswa?id={id}	MahasiswaController::update	Bearer Token	200, 400, 401, 404, 409, 422
DELETE	/mahasiswa?id={id}	MahasiswaController::destroy	Bearer Token	200, 400, 401, 404

Langkah 5 — Mendokumentasikan melalui Fitur Postman

Pada Collection API si-akademik MVC Fix dibuat folder Acara21 yang berisi enam request: Register, Login, Get Mahasiswa, Tambah Mahasiswa, Ubah Mahasiswa, dan Hapus Mahasiswa. Langkah yang dilakukan:

1. Pada masing-masing request, kolom Description diisi dengan nama Controller dan method yang menangani, hak akses (publik atau terproteksi), isi body, serta kode

response yang mungkin muncul. Request yang terproteksi menggunakan Authorization jenis Bearer Token.

2. Contoh response sukses dan gagal disimpan pada tab Examples di setiap request, seperti pada tabel berikut.

Request	Example yang disimpan
Register	201 Created, 422 Email Tidak Valid
Login	200 OK, 401 Password Salah
Get Mahasiswa	200 OK, 404 ID Tidak Ditemukan
Tambah Mahasiswa	201 Created, 401 Tanpa Token, 422 Email Tidak Valid, 409 NIM Sudah Terdaftar, 400 Field Kosong
Ubah Mahasiswa	200 OK, 404 ID Tidak Ditemukan, 401 Token Tidak Valid
Hapus Mahasiswa	200 OK, 404 ID Tidak Ditemukan, 401 Token Tidak Valid

3. Fitur View Documentation pada Collection dibuka, kemudian tautannya disimpan sebagai lampiran laporan.
https://nilaaurelia97-8679362.postman.co/workspace/nilaaurelia's-Workspace~15769be4-70cc-47be-8f20-1bb543c231ee/collection/58792020-b8a18d8b-7a3c-4623-baff-eee879faefa2?action=share&source=copy-link&creator=58792020

3.2 Tugas Praktik Mandiri

Tugas 1. Melengkapi API_DOCUMENTATION.md dengan tabel ringkasan seluruh endpoint beserta Controller penanganannya di bagian awal dokumen.

Tabel ringkasan ditempatkan pada bagian awal berkas docs/API_DOCUMENTATION.md, sebelum detail tiap endpoint.

No	Method	URL	Controller::Method	Autentikasi	Keterangan
1	POST	/register	AuthController::register	Publik	Pendaftaran pengguna baru
2	POST	/login	AuthController::login	Publik	Autentikasi pengguna, menghasilkan token
3	GET	/mahasiswa	MahasiswaController::index	Publik	Menampilkan seluruh data mahasiswa

No	Method	URL	Controller::Method	Autentikasi	Keterangan
4	GET	/mahasiswa?id={id}	MahasiswaController::index	Publik	Menampilkan satu mahasiswa berdasarkan ID
5	POST	/mahasiswa	MahasiswaController::store	Bearer Token	Menambah data mahasiswa
6	PUT	/mahasiswa?id={id}	MahasiswaController::update	Bearer Token	Mengubah data mahasiswa
7	DELETE	/mahasiswa?id={id}	MahasiswaController::destroy	Bearer Token	Menghapus data mahasiswa
8	GET	/buku	BukuController::index	Publik	Menampilkan data buku
9	GET	/buku?id={id}	BukuController::index	Publik	Menampilkan satu buku berdasarkan ID
10	POST	/buku	BukuController::store	Publik	Menambah data buku
11	PUT	/buku?id={id}	BukuController::update	Publik	Mengubah data buku
12	DELETE	/buku?id={id}	BukuController::destroy	Publik	Menghapus data buku

Seluruh endpoint pada tabel dipetakan dari Router project, sehingga dokumentasi sesuai dengan perilaku API yang sebenarnya. Hasil dokumentasi juga diverifikasi dengan membandingkan isi berkas dengan response yang diperoleh dari pengujian di Postman.

BAB 4 KESIMPULAN

Dokumentasi API berperan penting sebagai rujukan resmi bagi pengembang backend maupun frontend, karena mempercepat integrasi dan mengurangi perbedaan pemahaman mengenai perilaku endpoint. Dokumentasi endpoint yang baik memuat method dan URL, header, struktur body request beserta tipe data, contoh response sukses dan gagal lengkap dengan kode status, serta keterangan autentikasi. Dokumentasi API si-akademik berhasil disusun pada berkas docs/API_DOCUMENTATION.md, diawali tabel ringkasan seluruh endpoint dan

Controller penanganannya, kemudian detail endpoint autentikasi dan mahasiswa. Fitur Description, Examples, dan View Documentation pada Postman memungkinkan dokumentasi dihasilkan langsung dari request dan response hasil pengujian, sehingga dokumentasi tetap konsisten dengan perilaku API yang sebenarnya.